

Лабораторная работа №5

Анализ рисков и характеристик качества ПО при внедрении

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс анализа рисков ПО при разработке и внедрении.

2 Литература

2.1 Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Выполнить анализ рисков при разработке и внедрении ПО по описанию, представленному в приложении п.9;

5.2 Оцените риски на период запуска и первых 30 календарных дней эксплуатации.

Выявите пять рисков. Каждый сформулируйте по схеме:

«Из-за ... может произойти ..., что приведёт к ...».

Для каждого риска укажите факт из описания, на котором основана оценка.

5.3 Проведите качественную оценку рисков

Используйте следующую шкалу вероятности:

Балл	Вероятность	Основание
1	Очень низкая	Предпосылки слабо выражены, необходимые проверки успешно выполнены
2	Низкая	Есть отдельные предпосылки, основные меры защиты выполнены
3	Средняя	Событие вполне возможно, часть существенных сведений или проверок отсутствует
4	Высокая	Есть явные предпосылки, важные меры или проверки не выполнены
5	Очень высокая	Неудачи регулярно проявляются при испытаниях, их причины не устранены

Используйте следующую шкалу влияния:

Балл	Последствия
1	Единичные неудобства, устраняемые в ходе обычной работы; запуск не задерживается
2	Дополнительные исправления или помощь отдельным пользователям; простой не превышает двух часов
3	Работа подразделения существенно затруднена; простой превышает два часа, но не один рабочий день, либо запуск задерживается не более чем на два рабочих дня
4	Несколько подразделений не могут нормально работать; простой превышает один рабочий день либо запуск задерживается более чем на два рабочих дня
5	Необратимая потеря критичных данных, раскрытие конфиденциальных сведений посторонним или отказ от внедрения

Проранжируйте риски по суммарному приоритету.

5.4 Выполните примерную количественную оценку рисков исходя из опыта и примерных оценок потерь.

5.5 Определить какие мероприятия и меры можно предпринять для снижения общих показателей рисков, и какой вероятный ущерб останется.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Заполнить таблицу п. 5.2

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Таблица п. 5.2

7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Какие технические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

8.2 Какие организационные риски при разработке и внедрении ПО существуют?

8.3 Какие экономические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

8.4 Какие юридические риски при разработке и внедрении ПО

существуют?

9 Приложение

В колледже внедряется информационная система для регистрации заявок на ремонт компьютеров, проекторов и сетевого оборудования. Сотрудники смогут создавать заявки, а техническая служба — назначать исполнителей, отслеживать сроки и формировать отчёты.

Сейчас заявки хранятся в трёх Excel-файлах разных подразделений. В новую систему необходимо перенести 1200 записей. При просмотре части записей обнаружены дубликаты, незаполненные поля и разные форматы дат. Полная проверка данных ещё не проводилась.

Системой будут пользоваться 40 сотрудников. Ожидается, что одновременно в ней будут работать до 15 человек. Испытания проводились только при пяти одновременных пользователях. При такой нагрузке система работала без заметных задержек.

До запуска осталось 10 рабочих дней. Дата запуска согласована с руководством. Перенос более чем на два рабочих дня требует отдельного согласования.

Резервное копирование настроено ежедневно, но пробное восстановление не выполнялось. При запуске планируется прекратить ведение старых таблиц. Допустимая продолжительность недоступности системы — два часа.

Из 40 сотрудников обучение прошли восемь. Остальных планируют обучить после запуска. Инструкция пока не подготовлена. Часть сотрудников считает работу в Excel более удобной.

Установку, настройку и перенос данных выполняет один системный администратор. Второй сотрудник технической службы может помогать пользователям, но не имеет опыта настройки новой системы. Инструкция по развёртыванию отсутствует.

В системе будут храниться фамилии сотрудников, служебные контакты и сведения о закреплённом оборудовании. Предусмотрены роли заявителя, исполнителя и администратора. Проверка того, какие данные доступны каждой роли, ещё не завершена.

До запуска можно потратить на дополнительные мероприятия не более 50 000 рублей. Дополнительного специалиста в штат принять нельзя.

Мероприятие	Стоимость	Прогноз после выполнения
Очистка данных и пробная миграция	20 000 рублей	Вероятность внепланового исправления данных снижается до 10%
Проверка восстановления и подготовка инструкции	25 000 рублей	Вероятность технического сбоя остаётся прежней, но суммарный простой при событии сокращается до двух часов, а расходы на восстановление — до 15 000 рублей

Обучение всех сотрудников до запуска	30 000 рублей	Вероятность повторного обучения и дополнительной поддержки снижается до 20%
--------------------------------------	---------------	---